

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Sistema de Gestión de Cafetería para Institutos

“La Pausa”

Alumno/a:

Daniel González Ureña

Ciclo Formativo:

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Tutor/a de FCT:

Amelia

Curso académico:

2025-2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	4
2. Justificación del proyecto	5
2.1. Necesidad real e identificada	5
2.2. Utilidad práctica e implantación inmediata	5
2.3. Aplicación de los contenidos del ciclo	5
2.4. Interés personal y motivación	5
2.5. Estudio de competencia	6
3. Objetivos	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Desarrollo	8
4.1. Fundamentación teórica	8
4.1.1. Arquitectura MVC	8
4.1.2. Spring Boot	9
4.1.3. Spring Security	9
4.1.4. Spring Data JPA e Hibernate	10
4.1.5. Thymeleaf	11
4.1.6. MySQL	11
4.1.7. Tailwind CSS	12
4.1.8. JavaScript (vanilla)	13
4.2. Materiales y métodos	14
4.2.1. Casos de uso	14
4.2.2. Diseño de la base de datos	15
4.2.3. Diseño conceptual de la base de datos	16
4.2.4. Diseño lógico de la base de datos	18
4.2.5. Estructura del proyecto	22
4.2.6. Fragmento de código relevante: generación del código de recogida	23
4.2.7. Fragmento de código relevante: configuración de Spring Security	23
4.2.8. Fragmento de código relevante: polling de notificaciones con JavaScript	23
4.3. Resultados y análisis	24
4.3.1. Funcionalidades implementadas	24
4.3.2. Problemas encontrados y soluciones	26
4.3.3. Análisis y examen	27

5. Conclusiones	33
6. Líneas de investigación futuras.....	34
6.1. Mejoras técnicas a corto plazo	34
6.2. Nuevas funcionalidades a medio plazo	34
6.3. Evolución a largo plazo	35
7. Bibliografía y Webgrafía.....	36
7.1. Documentación oficial	36
7.2. Recursos de aprendizaje.....	37
7.3. Herramientas utilizadas	38
8. Retos profesionales y personales	39
8.1. Retos profesionales.....	39
8.2. Retos personales	39
9. Agradecimientos	40



1. Introducción

La Pausa es una aplicación web para la gestión de la cafetería de un instituto de educación secundaria. La aplicación está orientada principalmente al profesorado y al personal de cocina, ofreciendo a cada perfil de usuario un panel de control adaptado a sus necesidades específicas.

En los centros educativos, la cafetería es un servicio de uso diario que involucra a docenas de personas. Sin embargo, en la mayoría de los casos su gestión sigue siendo manual, desorganizada y un pelín caótica: los profesores desconocen el menú hasta que llegan a la cafetería, las reservas se realizan de forma verbal o en papel haciendo que tarden en darles la reserva de lo que hayan pedido, y el personal de cocina carece de datos fiables sobre la demanda real y no tiene un historial de todo lo que han vendido, ni cuanto pueden llegar a tener que cocinar. Esta situación genera ineficiencias, desperdicio de recursos y una experiencia poco satisfactoria para todos los implicados.

La aplicación desarrollada resuelve este problema ofreciendo una plataforma centralizada con tres roles: el Administrador, responsable de la gestión de usuarios y del acceso al sistema; el Cocinero, encargado de la gestión de platos, menús, reservas y encuestas; y el Profesor, que puede consultar los menús disponibles, realizar reservas, obtener su código de recogida y participar en encuestas de opiniones o satisfacción.

El proyecto integra tecnologías ampliamente utilizadas en el sector tecnológico: Java con Spring Boot como backend, Thymeleaf como motor de plantillas para el renderizado de vistas en el servidor, Spring Security para la autenticación y autorización por roles, MySQL como sistema gestor de base de datos relacional, y Tailwind CSS compilado con @apply para el diseño de la interfaz. La aplicación recibe el nombre de **La Pausa** y cuenta además con un sistema de notificaciones en tiempo real, un módulo de pagos simulados con tarjeta, Bizum y pago en la caja, y un sistema de menús personalizables con historial de versiones.

2. Justificación del proyecto.

2.1. Necesidad real e identificada

La gestión de cafeterías en centros educativos es un problema concreto y cotidiano que afecta directamente a la calidad del servicio. En la mayoría de los institutos no existe ninguna herramienta digital para coordinar la oferta de menús con la demanda del profesorado. El cocinero prepara una cantidad estimada de menús sin saber cuántos profesores van a comer ese día, lo que lleva habitualmente a preparar en exceso o, por el contrario, a quedarse sin menú para todos. Del lado del profesor, no saber con antelación el menú del día o no poder reservarlo supone una pérdida de tiempo y no es para nada satisfactoria.

2.2. Utilidad práctica e implantación inmediata

La aplicación desarrollada en este TFG podría implantarse en un centro educativo real sin modificaciones esenciales, aunque si algunas mejoras a largo plazo para que sean algunas cosas más cómodas. La base de datos está diseñada para reflejar fielmente los datos que una cafetería de instituto maneja a diario, y los paneles de administración son intuitivos y completos.

2.3. Aplicación de los contenidos del ciclo

El proyecto integra los módulos más representativos del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: acceso a datos mediante JPA e Hibernate, programación orientada a objetos en Java, desarrollo de interfaces web, seguridad de aplicaciones, diseño de bases de datos relacionales y consumo de servicios externos. En ese sentido, el TFG actúa como síntesis práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de los dos años del ciclo.

2.4. Interés personal y motivación

La motivación personal fue también un factor determinante. El reto de construir un sistema multirol con autenticación real, lógica de negocio compleja y estadísticas dinámicas resultó un incentivo constante durante el desarrollo. El proyecto planteó dificultades técnicas concretas, como el manejo de relaciones JPA bidireccionales, la configuración de Spring Security con base de datos propia o la generación de estadísticas mediante queries nativas, cuya resolución autónoma constituyó uno de los aprendizajes más valiosos del proceso. Aparte mi madre ha vuelto a trabajar en la cafetería del instituto donde estudie mucho tiempo porque su jefa se jubiló y ahora hay alguien que se ha ofrecido para llevar la cafetería y mi madre era esencial así que ha vuelto. Como he visto como empezaban de nuevo organizándose todo me di cuenta de que no había alguna aplicación o web digital en la que pudieses facilitar la vida a alguien que lleva una cafetería de instituto así que caí en la idea de este proyecto fijándome en las posibles necesidades de soporte digital que podría facilitar todo eso, y más teniendo a mi madre dándome consejo.

2.5. Estudio de competencia

Existen soluciones comerciales de gestión de comedores escolares, como OrderEat o Biofood, orientadas principalmente a comedores de primaria con supervisión de tutores y menús infantiles, y solo tienen servicio en Latinoamérica. Sin embargo, ninguna de ellas está orientada a la reserva libre por parte del profesorado adulto, ni ofrece encuestas de satisfacción integradas ni un panel de estadísticas para el cocinero. La aplicación desarrollada en este TFG cubre ese objetivo específico con una solución ligera, desplegable localmente y adaptable a cualquier centro.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web completa, funcional y desplegable que permita la gestión integral de la cafetería de un instituto de educación secundaria, con control de acceso diferenciado por roles, persistencia de datos en base de datos relacional y una interfaz de usuario moderna y responsive.

3.2. Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de autenticación y autorización mediante Spring Security, con inicio de sesión con usuarios insertados en la base de datos, contraseñas hasheadas con BCrypt y redirección automática al panel correspondiente según el rol del usuario.
2. Diseñar y crear una base de datos relacional en MySQL con nueve tablas interrelacionadas que modele fielmente la lógica de negocio de una cafetería de instituto.
3. Desarrollar el módulo de gestión de platos y menús para el perfil Cocinero, permitiendo crear, editar y eliminar platos por tipo y menús diarios con precio personalizado.
4. Desarrollar el módulo de reservas para el perfil Profesor, con generación automática de código de recogida alfanumérico, simulación de pago permitiendo elegir entre método de pago y registro del precio pagado en el momento de la reserva.
5. Implementar un sistema de encuestas de satisfacción que permita a Cocineros y Administradores crearlas con preguntas dinámicas y a los Profesores responderlas, con control de encuestas ya respondidas.
6. Dotar al perfil Administrador de acceso completo al sistema: gestión de usuarios, cambio de roles, activación y desactivación de cuentas, y acceso a todas las funcionalidades de los demás roles.
7. Construir un dashboard de inicio personalizado para cada rol con indicadores clave: estadísticas de reservas y gasto para el Profesor, y resumen general del sistema para el Cocinero y el Administrador.
8. Diseñar una interfaz de usuario responsive, coherente y visualmente profesional utilizando Tailwind CSS cargado desde CDN.
9. Integrar de forma opcional la API pública TheMealDB para el autocompletado de datos de platos al crear nuevas recetas en el panel del Cocinero.

4. Desarrollo

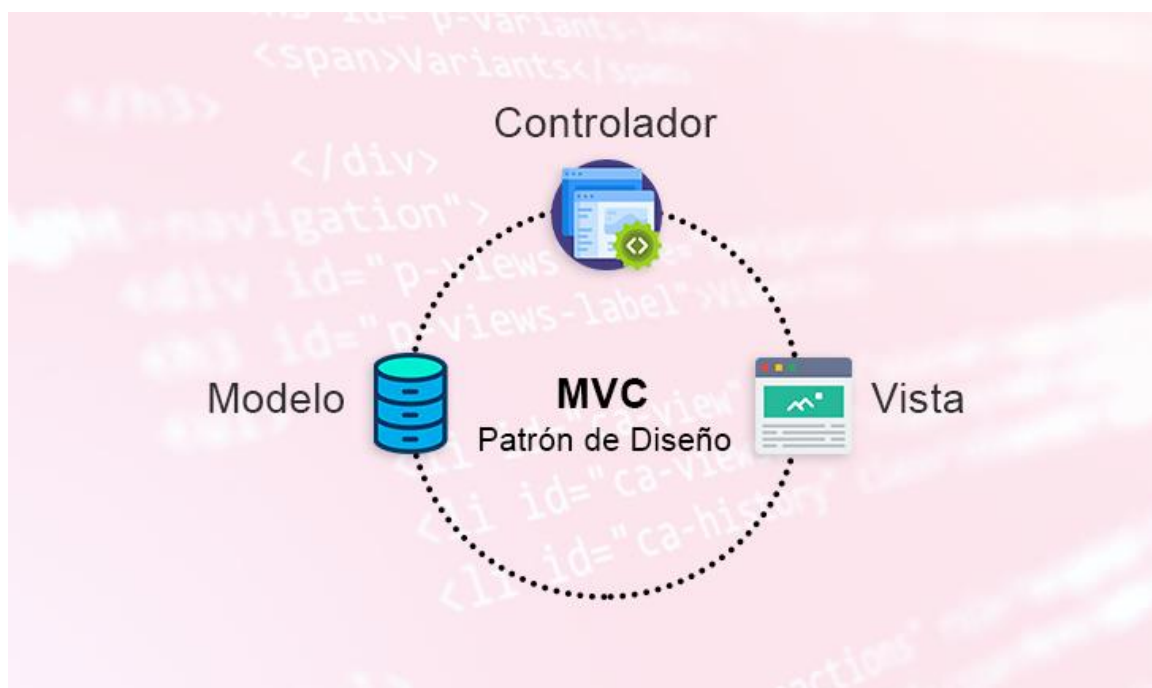
Este apartado constituye el núcleo técnico de la memoria. Se organiza en tres subapartados: la fundamentación teórica, donde se describen las tecnologías y conceptos utilizados; los materiales y métodos, donde se detalla el diseño y la arquitectura del sistema; y los resultados y análisis, donde se presentan las funcionalidades implementadas y se evalúa su correspondencia con los objetivos planteados.

4.1. Fundamentación teórica

4.1.1. Arquitectura MVC

La aplicación sigue el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web. En este patrón, el Modelo representa los datos y la lógica de negocio, la Vista es la capa de presentación que el usuario visualiza, y el Controlador actúa como intermediario, recibiendo las peticiones del usuario, coordinando el modelo y seleccionando la vista a devolver. Spring Boot implementa este patrón de forma nativa a través de Spring MVC, donde cada controlador es una clase Java anotada con `@Controller` que devuelve objetos `ModelAndView` con los datos necesarios para renderizar la plantilla Thymeleaf correspondiente.

A diferencia de las aplicaciones de página única (SPA) que separan frontend y backend en proyectos independientes comunicados por una API REST, este proyecto utiliza renderizado en el servidor: cada petición HTTP genera una respuesta HTML completa. Esto simplifica la arquitectura, elimina la necesidad de gestionar tokens de autenticación en el cliente y hace la aplicación directamente funcional en cualquier navegador sin dependencias de JavaScript avanzado.



<https://www.easyappcode.com/upload/post-792545902.jpg>

4.1.2. Spring Boot

Spring Boot es un framework de desarrollo de aplicaciones Java que simplifica la configuración y el arranque de proyectos Spring. Incorpora un servidor embebido, autoconfiguración de beans y un sistema de dependencias que permite añadir funcionalidades con una sola línea en el fichero pom.xml. En este proyecto se utiliza Spring Boot 3.x con Java 17, las dependencias spring-boot-starter-web, spring-boot-starter-thymeleaf, spring-boot-starter-security, spring-boot-starter-data-jpa, spring-boot-starter-jdbc y el conector mysql-connector-j.



Spring Boot®

<https://codingnomads.com/images/444c87ab-b3c3-41a1-4551-98c76490b000/public>

4.1.3. Spring Security

Spring Security es el módulo de Spring dedicado a la autenticación y autorización. En este proyecto se configura mediante una clase SecurityConfig con las siguientes características: autenticación basada en base de datos a través de JdbcUserDetailsManager, que ejecuta dos queries SQL para obtener las credenciales y los roles del usuario; codificación de contraseñas con BCryptPasswordEncoder; formulario de login personalizado en /login; y redirección automática tras login exitoso según el rol mediante un AuthenticationSuccessHandler personalizado. Cada URL del sistema está protegida de forma que solo los usuarios con el rol correspondiente pueden acceder a ella, si inicias sesión con el rol de profesor y cambias la dirección URL a una de otro rol saltará una vista personalizada avisando que esa vista HTML no se puede abrir con el usuario logueado.



https://adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/2020/05/spring_security-e1588763146414.jpg

4.1.4. Spring Data JPA e Hibernate

La capa de persistencia se implementa con Spring Data JPA, una encapsulación sobre Hibernate que permite definir repositorios de acceso a datos mediante interfaces Java sin necesidad de escribir SQL manualmente para las operaciones CRUD básicas. Las entidades son clases Java anotadas con `@Entity` que mapean fielmente las tablas de la base de datos. Para las consultas complejas que involucran múltiples tablas y agrupaciones, se utilizan anotaciones `@Query` con JPQL o SQL nativo directamente sobre los métodos del repositorio.



Spring Data JPA

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2AowOWeg8K_5EXUaOaYD12xBscLb3klqkKw&s



<https://adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/2020/03/hibernate.jpg>

4.1.5. Thymeleaf

Thymeleaf es un motor de plantillas Java que permite crear vistas HTML estáticas que se enriquecen con datos dinámicos del servidor mediante atributos `th:*`. Al integrarse con Spring Security a través de la dependencia `thymeleaf-extras-springsecurity6`, las plantillas pueden acceder al usuario autenticado y mostrar u ocultar elementos según su rol con atributos `sec:authorize`. La ventaja principal de Thymeleaf frente a otros motores es que sus plantillas son HTML válido y visualizable directamente en el navegador sin necesidad de ejecutar el servidor.



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*-TQ_LdJ2XMYNfEN6gMmJRQ.png

4.1.6. MySQL

MySQL es el sistema gestor de base de datos relacional utilizado. El esquema está formado por nueve tablas con claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad referencial. La configuración de Hibernate se establece con `ddl-auto=none` para que el esquema sea gestionado exclusivamente mediante los scripts SQL y no sea modificado por Hibernate en cada arranque, garantizando la estabilidad de los datos de prueba iniciales al arrancar la aplicación web.



https://www.ovhcloud.com/sites/default/files/styles/large_screens_1x/public/2021-09/ECX-1909_Hero_MySQL_600x400%402x-1_0.png

4.1.7. Tailwind CSS

Tailwind CSS es un framework de CSS de tipo utility-first que aplica estilos directamente como clases en el HTML, sin necesidad de escribir hojas de estilo personalizadas. En este proyecto se carga desde CDN mediante una etiqueta script en el head de cada plantilla, lo que elimina cualquier proceso de compilación o configuración adicional. Este enfoque es adecuado para un entorno de desarrollo cómodo y permite obtener interfaces responsive y visualmente consistentes con un esfuerzo mínimo de configuración.



<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSVgHWDyJwN9qZsPChFzc5PRfOOOqbfgXqR3w&s>

4.1.8. JavaScript (vanilla)

Aunque el proyecto se basa en renderizado en el servidor con Thymeleaf, JavaScript se utiliza en el lado del cliente para mejorar la experiencia de usuario en varios módulos sin necesidad de frameworks externos como React o Vue. Se emplea JavaScript nativo en los siguientes contextos:

- **Panel de notificaciones:** lógica completa de apertura y cierre del desplegable, peticiones asíncronas con `fetch()` a los endpoints `/api/notificaciones`, actualización del icono de notificaciones no leídas, marcado de notificaciones como leídas al pulsar sobre ellas y polling automático cada 30 segundos mediante `setInterval()`, para marcar un ritmo de actualización automática de búsqueda de datos nuevos.
- **Formulario de reserva con pago simulado:** muestra u oculta dinámicamente el subformulario de tarjeta o Bizum según el método de pago seleccionado por el usuario, y actualiza el texto del botón de envío en consecuencia.
- **Previsualización del menú al reservar:** al seleccionar una fecha en el formulario de nueva reserva, una petición `fetch()` consulta el menú vigente para ese día de la semana y muestra los platos y el precio antes de confirmar.
- **Formulario de encuesta con preguntas dinámicas:** permite al cocinero añadir y eliminar campos de pregunta en tiempo real antes de enviar el formulario, sin recargar la página.



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuHnJDLOcdm_0b6N6kNj-1OvO9KhKYgqly0w&s

4.2. Materiales y métodos

4.2.1. Casos de uso

El sistema contempla tres actores principales: Administrador, Cocinero y Profesor. A continuación, se describen los casos de uso de cada uno:

Administrador:

- Gestionar usuarios (crear usuarios, cambiar rol, activar/desactivar o directamente eliminar).
- Gestionar platos y menús (acceso completo igual que el Cocinero).
- Gestionar encuestas (crear, eliminar, ver respuestas).
- Ver todas las reservas del sistema.
- Consultar dashboard con estadísticas globales.
- Mandar un mensaje global a todos con el rol de profesor para avisos de mantenimiento o cosas importantes.

Cocinero:

- Gestionar platos: crear, editar precio/nombre/tipo/descripción, eliminar.
- Gestionar menús: crear menú diario seleccionando platos por tipo y asignando precio.
- Ver todas las reservas y marcarlas como recogidas o pendientes, o pagadas o no pagadas.
- Crear y eliminar encuestas con preguntas dinámicas.
- Ver respuestas de los profesores con sus nombres en cada encuesta.
- Consultar dashboard con resumen general del sistema de datos que interesan al cocinero.

Profesor:

- Registrarse en el sistema (registro público, rol Profesor por defecto).
- Consultar menús disponibles con platos y precio.
- Reservar un menú, obtener código de recogida alfanumérico aleatorio, poder pagar con tarjeta, bizum o en barra (pago simulado).
- Cancelar reservas propias.
- Responder encuestas de satisfacción, con control de encuestas ya respondidas.
- Consultar historial de respuestas propias.
- Consultar dashboard personal con estadísticas de reservas y gasto.

4.2.2. Diseño de la base de datos

La base de datos está formada por nueve tablas relacionadas. A continuación, se describe cada una:

Tabla	Descripción y campos principales
usuario	email (PK), nombre, contraseña (BCrypt), rol (ADMIN/COCINERO/PROFESOR), estado, fecha_registro
plato	id_plato (PK), nombre, tipo (PRIMERO/SEGUNDO/POSTRE/BEBIDA), precio, descripcion, activo
menu	id_menu (PK), precio, id_primer_plato, id_segundo_plato, id_postre, id_bebida (FK a plato)
reserva	id_reserva (PK), email (FK), id_menu (FK), fecha_reserva, precio_pagado, estado, codigo_recogida, asistido, metodo_pago (TARJETA/BIZUM/CAJA), estado_pago (PENDIENTE/PAGADO)
encuesta	id_encuesta (PK), titulo, descripcion, fecha_creacion
pregunta	id_pregunta (PK), id_encuesta (FK), texto
responde	email (FK), id_pregunta (FK), respuesta — PK compuesta
rellena	email (FK), id_encuesta (FK), fecha_respuesta — PK compuesta
notificacion	id_notificacion (PK), email_destinatario (FK), tipo, titulo, mensaje, leida, fecha_creacion, url_accion

Las tablas rellena y responde trabajan conjuntamente: rellena registra que un usuario ha respondido una encuesta (una fila por usuario y encuesta), mientras que responde almacena cada respuesta individual (una fila por usuario pregunta y respuesta). Esta separación permite saber si un usuario ya respondió una encuesta sin necesidad de consultar todas sus respuestas.

El campo precio_pagado en la tabla reserva es especialmente relevante: al crear una reserva se copia el precio actual del menú en este campo. De este modo, si el precio del menú se modifica posteriormente, las reservas ya realizadas conservan el precio que tenían en el momento de la reserva, garantizando la integridad histórica del dato.

La tabla **notificacion** centraliza todas las alertas del sistema. Cada notificación tiene un tipo que identifica su origen: NUEVA_RESERVA, RESERVA_LISTA, NUEVA_ENCUESTA, NUEVA_RESPUESTA_ENCUESTA, AVISO_ADMIN y NUEVO_USUARIO. El campo url_accion permite redirigir al usuario a la sección correspondiente al pulsar la notificación.

4.2.3. Diseño conceptual de la base de datos

El diseño conceptual del proyecto se ha realizado mediante un modelo Entidad–Relación (E/R), cuyo objetivo es representar de forma gráfica y abstracta la estructura de la información que gestionará la aplicación de cafetería del instituto.

En este modelo se identifican las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

Entidades principales

Usuario

Representa a las personas que utilizan el sistema. Cada usuario se identifica mediante su correo electrónico y dispone de información como nombre, contraseña, rol dentro de la aplicación, fecha de registro y estado de activación.

Los usuarios pueden tener distintos roles:

- Profesor
- Cocinero
- Administrador

Encuesta

Permite almacenar las encuestas creadas para recoger opiniones de los usuarios sobre los menús o el servicio de cafetería.

Pregunta

Representa las preguntas pertenecientes a una encuesta concreta.

Existe una relación **1:N** entre Encuesta y Pregunta, ya que una encuesta puede contener varias preguntas, pero cada pregunta pertenece únicamente a una encuesta.

Plato

Almacena la información de los platos disponibles en el sistema.

Menú

Representa los menús diarios de la cafetería.

El precio del menú es independiente del precio individual de los platos, permitiendo aplicar ofertas o precios reducidos.

Reserva

Representa las reservas realizadas por los usuarios sobre un menú concreto.

La relación entre Usuario y Menú es de tipo **N:M**, resuelta mediante la entidad Reserva.

Notificación

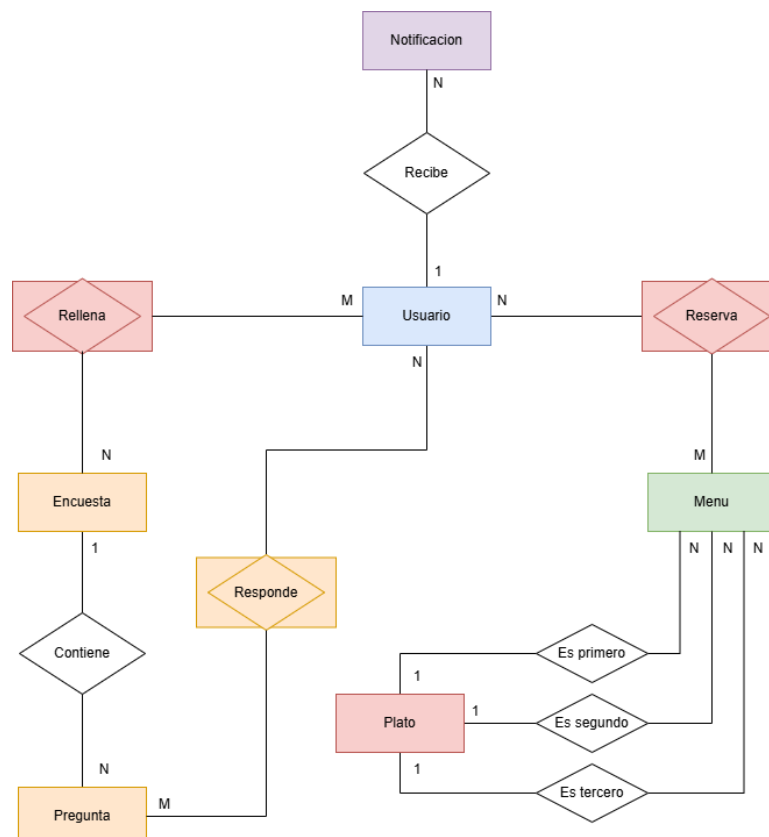
Permite enviar avisos o mensajes a los usuarios del sistema.

Un usuario puede recibir múltiples notificaciones, estableciendo una relación **1:N** entre Usuario y Notificación.

Relaciones del modelo conceptual

Las relaciones principales del sistema son las siguientes:

- Un usuario puede rellenar varias encuestas.
- Una encuesta puede ser rellenada por varios usuarios.
- Una encuesta contiene varias preguntas.
- Un usuario puede responder varias preguntas.
- Un menú puede ser reservado por varios usuarios.
- Un usuario puede realizar varias reservas.
- Un menú está compuesto por varios platos clasificados por tipo.
- Un usuario puede recibir múltiples notificaciones.



4.2.4. Diseño lógico de la base de datos

Una vez definido el modelo conceptual, se realizó la transformación al modelo lógico relacional, adaptando las entidades y relaciones a tablas compatibles con MySQL. El diseño lógico está compuesto por las siguientes tablas:

Tabla usuario

Almacena la información de los usuarios registrados en el sistema.

Campos principales

- email → clave primaria
- nombre
- contraseña
- rol
- fecha_registro
- estado

Tabla encuesta

Contiene las encuestas creadas en la aplicación.

Campos principales

- id_encuesta → clave primaria
- titulo
- descripcion
- fecha_creacion

Tabla pregunta

Guarda las preguntas asociadas a una encuesta.

Campos principales

- id_pregunta → clave primaria
- pregunta
- id_encuesta → clave foránea

Tabla rellena

Tabla intermedia utilizada para representar la relación entre usuarios y encuestas.

Campos principales

- email
- id_encuesta
- fecha_respuesta

Se utiliza una clave primaria compuesta formada por:

- email
- id_encuesta

Tabla responde

Almacena las respuestas de los usuarios a las preguntas de las encuestas.

Campos principales

- id_respuesta
- email
- id_pregunta
- respuesta

Tabla plato

Contiene la información de los platos disponibles en la cafetería.

Campos principales

- id_plato
- nombre
- descripcion
- tipo
- precio
- activo

Tabla menu

Representa los menús diarios ofrecidos por la cafetería.

Campos principales

- id_menu
- fecha
- precio
- id_primer_plato
- id_segundo_plato
- id_postre
- id_bebida

Cada uno de los identificadores de plato actúa como clave foránea hacia la tabla plato.

Tabla reserva

Almacena las reservas realizadas por los usuarios.

Campos principales

- id_reserva
- email
- id_menu
- fecha_reserva
- estado
- precio_pagado
- metodo_pago
- estado_pago
- codigo_recogida
- asistido

Esta tabla relaciona usuarios y menús, permitiendo registrar el historial de reservas y pagos realizados.

Tabla notificacion

Gestiona las notificaciones enviadas a los usuarios.

Campos principales

- id_notificacion
- email_destinatario
- tipo
- titulo
- mensaje
- leida
- fecha_creacion
- url_accion

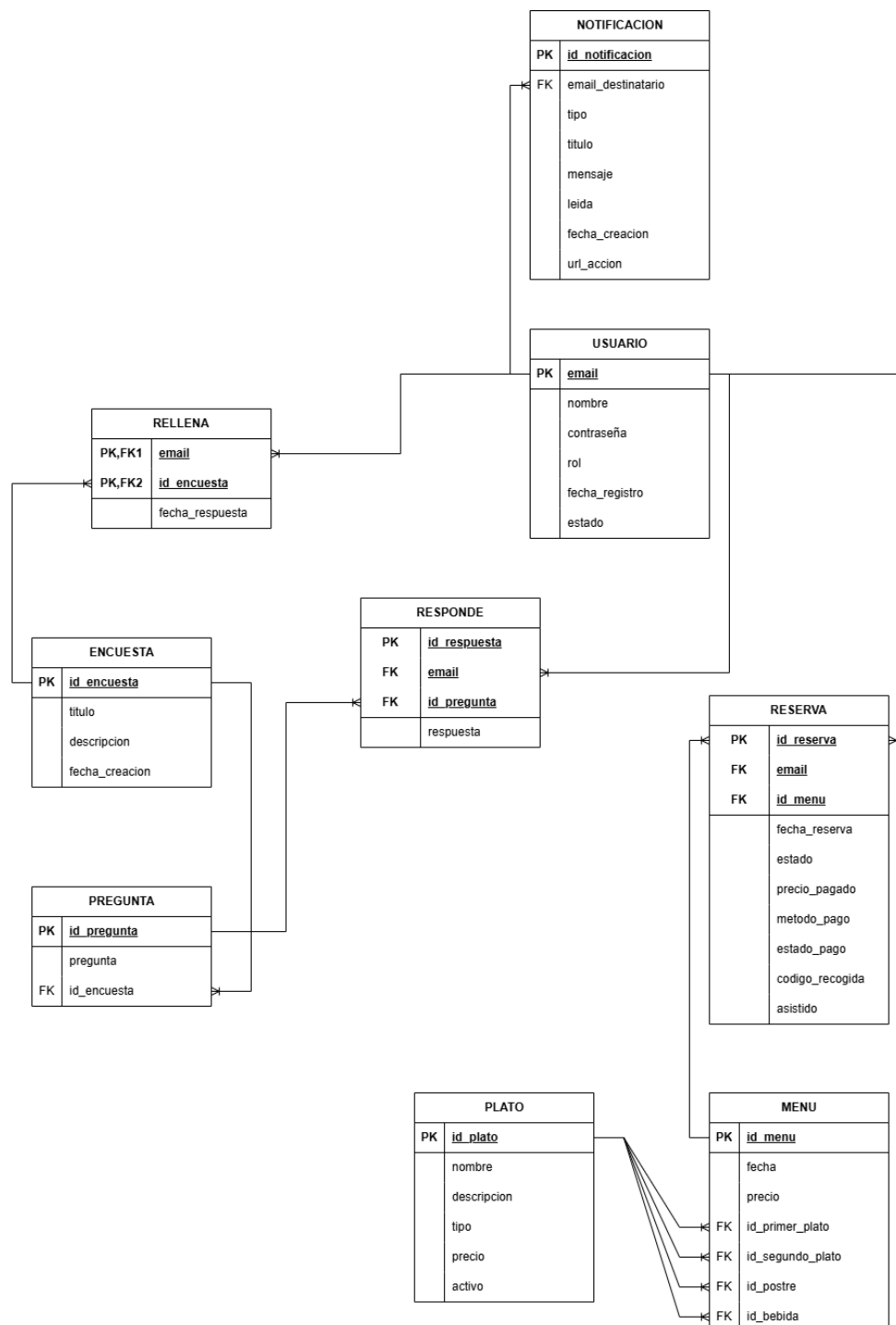
Cada notificación pertenece a un único usuario mediante una clave foránea hacia la tabla usuario.

Integridad referencial

Para garantizar la consistencia de los datos, se han utilizado claves foráneas con las acciones:

- ON DELETE CASCADE
- ON UPDATE CASCADE

Esto permite que las modificaciones o eliminaciones en registros principales se propaguen automáticamente a las tablas relacionadas, evitando datos aislados en la base de datos.



4.2.5. Estructura del proyecto

El proyecto sigue una arquitectura por capas organizada en los siguientes paquetes Java:

Paquete	Contenido
controladores/	Clases <code>@Controller</code> que reciben las peticiones HTTP, coordinan los servicios y devuelven objetos <code>ModelAndView</code> con la vista y los datos. Incluye <code>NotificacionController</code> con endpoints REST para el panel de notificaciones.
servicios/	Clases <code>@Service</code> con la lógica de negocio. Coordinan los repositorios y encapsulan las operaciones complejas como generación de código de recogida o copia del precio al reservar. Incluye <code>ServicioNotificaciones</code> (creación y consulta de notificaciones), <code>ServicioPago</code> (simulación de pagos con tarjeta y Bizum).
repositorios/	Interfaces <code>JpaRepository</code> . Contienen métodos derivados y <code>@Query</code> para consultas personalizadas.
modelo/	Entidades JPA anotadas con <code>@Entity</code> que mapean las tablas de la base de datos. Incluyen los enums <code>Rol</code> y <code>TipoPlato</code> .
seguridad/	Clases de configuración de Spring Security: <code>ConfiguracionSeguridad</code> .

Los recursos estáticos (CSS, imágenes) se ubican en `src/main/resources/static/` y las plantillas Thymeleaf en `src/main/resources/templates/`, organizadas en subdirectorios `admin/`, `cocinero/` y `profesor/` según el rol al que pertenece cada vista, por ejemplo, las plantillas de login, registro... están directamente dentro de la carpeta `templates`, decidí que si no era directamente la vista de un rol lo metería separado para mayor orden.

La capa de presentación no se limita a HTML estático generado por Thymeleaf. En las vistas que requieren interactividad sin recarga de página, se añaden bloques `<script>` al final de la plantilla correspondiente con JavaScript vanilla que se comunica con el backend mediante la Fetch API, respetando el modelo de sesión de Spring Security.

4.2.6. Fragmento de código relevante: generación del código de recogida

Al crear una reserva, el servicio genera automáticamente un código de recogida alfanumérico de 6 caracteres que se muestra al profesor para identificar su pedido en barra. El fragmento relevante de ServicioReservas es el siguiente:

```
reserva.setCodigoRecogida(UUID.randomUUID().toString().substring(0,
6).toUpperCase());
```

4.2.7. Fragmento de código relevante: configuración de Spring Security

La clase ConfiguracionSeguridad centraliza toda la configuración de seguridad. Los puntos más relevantes son la definición de las queries de autenticación contra la tabla usuario y el handler de redirección por rol:

```
@Bean
public UserDetailsManager users(DataSource dataSource) {
    JdbcUserDetailsManager users = new JdbcUserDetailsManager(dataSource);
    users.setUsersByUsernameQuery(
        "SELECT email, contrasena, estado FROM usuario WHERE email=?");
    users.setAuthoritiesByUsernameQuery(
        "SELECT email, rol FROM usuario WHERE email=?");
    return users;
}
```

4.2.8. Fragmento de código relevante: polling de notificaciones con JavaScript

El panel de notificaciones actualiza el badge de no leídas cada 30 segundos sin recargar la página mediante setInterval y la Fetch API:

```
function renderizarNotificaciones(data) {
    const count = data.noLeidas;
    if (count > 0) {
        notifBadge.textContent = count > 99 ? '99+' : count;
        notifBadge.classList.remove('hidden');
    } else {
        notifBadge.classList.add('hidden');
    }
}

function cargarNotificaciones() {
    fetch('/api/notificaciones')
        .then(r => r.json())
        .then(renderizarNotificaciones)
        .catch(() => {});
}

cargarNotificaciones();
setInterval(cargarNotificaciones, 30000);
```

4.3. Resultados y análisis

4.3.1. Funcionalidades implementadas

A continuación, se enumeran todas las funcionalidades desarrolladas y su estado de implementación:

Funcionalidad	Estado
Registro de usuarios con BCrypt y rol por defecto	Implementado
Login con Spring Security y redirección por rol	Implementado
Logo y nombre "La Pausa" en nav, login y registro	Implementado
Panel ADMIN: gestión completa de usuarios y avisos globales	Implementado
Panel COCINERO: CRUD de platos por tipo	Implementado
Panel COCINERO: CRUD de menús con precio personalizado	Implementado
Panel COCINERO: vista de todas las reservas y marcado de recogida	Implementado
Panel COCINERO: creación y eliminación de encuestas con preguntas dinámicas	Implementado
Panel COCINERO: visualización de respuestas por encuesta	Implementado
Panel COCINERO: dashboard con estadísticas globales	Implementado
Panel PROFESOR: consulta de menús disponibles	Implementado
Panel PROFESOR: consulta de menús por día de la semana	No Implementado
Panel PROFESOR: reserva con código de recogida y precio_pagado	Implementado

Funcionalidad	Estado
Panel PROFESOR: cancelación de reservas propias	Implementado
Panel PROFESOR: respuesta a encuestas con control de duplicados	Implementado
Panel PROFESOR: historial de respuestas propias	Implementado
Panel PROFESOR: dashboard personal con estadísticas	Implementado
Página de error personalizada	Implementado
Página de acceso denegado personalizada	Implementado
Integración TheMealDB API (datos de platos)	No Implementado (opcional)
Tailwind CSS compilado con @apply y clases semánticas propias	Implementado
Sistema de pagos simulado: tarjeta, Bizum y caja	Implementado
Simulación de errores de pago (tarjeta caducada, saldo insuficiente, etc.)	Implementado
Cocinero marca pagos en caja como cobrados desde su panel	Implementado
Sistema de notificaciones con panel que se despliega y marcas de notificaciones no leídas	Implementado
Admin envía avisos manuales a todos los profesores	Implementado

4.3.2. Problemas encontrados y soluciones

Durante el desarrollo se identificaron varios problemas técnicos relevantes cuya resolución aportó un aprendizaje significativo:

Problema 1: Bucles infinitos en la serialización JPA

Las relaciones bidireccionales entre entidades JPA (por ejemplo, Menu tiene referencias a cuatro objetos de la tabla Plato, y Plato podría tener una lista de Menus) provocan bucles infinitos cuando Jackson intenta serializar las entidades a JSON. La solución aplicada fue el uso de las anotaciones `@JsonManagedReference` en el lado propietario de la relación y `@JsonBackReference` en el lado inverso, de modo que Jackson serializa solo un lado de cada relación.

Problema 2: Configuración de Spring Security con columnas personalizadas

El `JdbcUserDetailsManager` de Spring espera por defecto columnas con nombres concretos (`username`, `password`, `enabled`, `authority`). La base de datos del proyecto utiliza nombres distintos (`email`, `contrasena`, `estado`, `rol`). La solución fue sobrescribir las queries de autenticación con `setUsersByUsernameQuery()` y `setAuthoritiesByUsernameQuery()` apuntando a los nombres de columna reales.

Problema 3: Clave primaria compuesta en la tabla rellena

La tabla rellena tiene una clave primaria compuesta por los campos `email` e `id_encuesta`. JPA requiere una clase especial para manejar claves compuestas. Se implementó usando la anotación `@EmbeddedId` con una clase `Rellenald` que encapsula los dos campos que forman la clave primaria.

Problema 4: Preservación del precio al modificar un menú

Se detectó que, si el precio de un menú se modificaba, las reservas existentes reflejaban el nuevo precio en lugar del precio original. La solución fue añadir el campo `precio_pagado` a la tabla reserva y copiarlo desde el menú en el momento de crear la reserva, desacoplando así el precio histórico del precio actual del menú.

Problema 5: Preservación del método de pago en reservas ya existentes

Al añadir las columnas `metodo_pago` y `estado_pago` a la tabla reserva, las reservas existentes quedaban con valores nulos que provocaban errores en las vistas. La solución fue ejecutar un script de migración que asignó valores por defecto (`metodo_pago = 'CAJA'`, `estado_pago = 'PENDIENTE'`) a las filas anteriores, y actualizar la entidad Java con `@Column(columnDefinition = "VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE'")` para garantizar la coherencia en futuros registros.

4.3.3. Análisis y examen

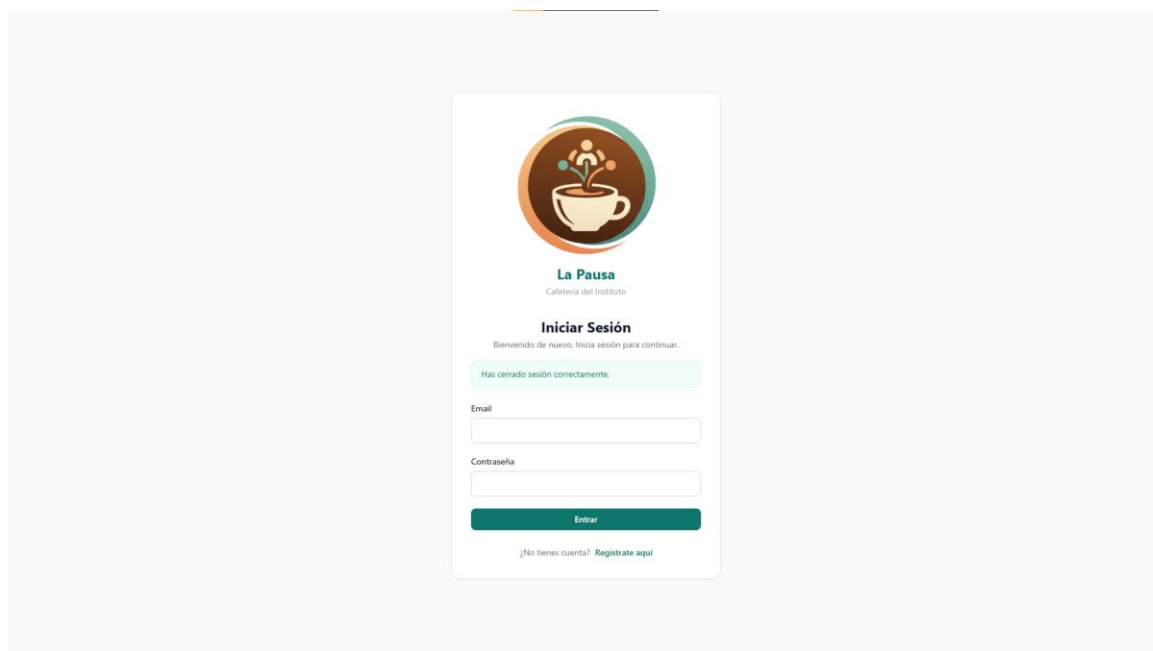
La aplicación cumple satisfactoriamente todos los objetivos específicos planteados al inicio del proyecto. El sistema de roles funciona correctamente y cada perfil accede únicamente a las rutas y funcionalidades que le corresponden. La base de datos modela con fidelidad la lógica real de una cafetería de instituto, incluyendo escenarios como la preservación de precios históricos o el control de encuestas ya respondidas.

Desde el punto de vista de la experiencia de usuario, la interfaz es coherente, responsive y visualmente clara. La navegación por secciones dentro de cada panel resulta intuitiva, y elementos como los badges de estado, los códigos de recogida y los mensajes flash de confirmación contribuyen a que el usuario entienda en todo momento el resultado de sus acciones, fomentando la fácil accesibilidad de la página.

Las áreas de mejora identificadas se detallan en el apartado de Líneas de investigación futuras. La principal limitación actual es la ausencia de validación de formularios en el backend mediante @Valid, lo que supone una dependencia excesiva de la validación del lado del cliente.

A continuación, voy a adjuntar unas cuantas capturas de pantalla de la aplicación web ejecutada, para dar a conocer que todos los objetivos específicos y planteados al inicio del proyecto han sido cumplidos:

INICIO SESION Y REGISTRO





La Pausa
Cafetería del Instituto

Registro de Profesor
Crea tu cuenta para empezar a reservar tu menú diario.

Nombre completo

Email

Contraseña

Repetir contraseña

[Regístrate](#)

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

PANEL PROFESOR


La Pausa | [Inicio](#)

[Inicio](#)
[Menús](#)
[Mis Reservas](#)
[Encuestas](#)


Hola, María Lopez!
[Cerrar sesión](#)

Bienvenido/a al Área de Profesores
Consulta tus reservas y encuestas pendientes.

12
Reservas Activas
PENDIENTES DE RECOGER

2
Encuestas Pendientes
POR RESPONDER

Acciones Rápidas

[Ver Menús Disponibles](#)
[Ver Mi Historial](#)

Notificaciones

- Aviso importante**
La cafetería permanecerá cerrada el próximo viernes por mantenimiento
hace 28 días
- Tu reserva ha sido recogida**
Tu menú del 2026-03-03 con código AB12CD ha sido entregado
hace 84 días
- Nueva encuesta disponible**
Se ha publicado la encuesta Satisfacción con el menú de marzo
hace 88 días

[Ver todas](#)


La Pausa | [Notificaciones](#)

[Inicio](#)
[Menús](#)
[Mis Reservas](#)
[Encuestas](#)


Volver al inicio
Hola, María Lopez!
[Cerrar sesión](#)

Todas tus notificaciones
Historial completo de avisos y alertas.

[Marcar todas como leídas](#)
[Eliminar notificaciones leídas](#)

- Aviso importante**
La cafetería permanecerá cerrada el próximo viernes por mantenimiento

Marcar como leída

28/04/2026 09:00
- Tu reserva ha sido recogida**
Tu menú del 2026-03-03 con código AB12CD ha sido entregado

Ir a la notificación

03/03/2026 14:00
- Nueva encuesta disponible**
Se ha publicado la encuesta Satisfacción con el menú de marzo

Ir a la notificación

01/03/2026 09:00



La Pausa

Menús

InicioMenúsMis ReservasEncuestas

Hola, Maria Lopez!

Cerrar sesión

Menús Disponibles

Selecciona un menú y realiza tu reserva.

Menú del 2026-05-22

Primerº: Crema de calabaza
Segundo: Salmon al horno
Postre: Albondigas en salsa
Bebida: Helado

16.00 €Reservar

Menú del 2026-05-21

Primerº: Arroz con pollo
Segundo: Pechuga a la plancha
Postre: Natillas caseras
Bebida: Café

15.50 €Reservar

Menú del 2026-05-20

Primerº: Lentejas estofadas
Segundo: Albondigas en salsa
Postre: Tarta de queso
Bebida: Macedonia de frutas

16.00 €Reservar

Menú del 2026-05-19

Primerº: Macarrones boloñesa
Segundo: Tortilla española
Postre: Yogur natural
Bebida: Refresco

15.50 €Reservar

Menú del 2026-05-15

Primerº: Ensalada mixta
Segundo: Merluza a la plancha
Postre: Fruta del tiempo
Bebida: Zumo de naranja

16.50 €Reservar

Menú del 2026-05-14

Primerº: Sopa de verduras
Segundo: Pollo asado
Postre: Flan casero
Bebida: Agua

15.00 €Reservar

Menú del 2026-05-13

Primerº: Gazpacho andaluz
Segundo: Salmon al horno
Postre: Pechuga a la plancha
Bebida: Helado

16.00 €Reservar

Menú del 2026-05-12

Primerº: Crema de calabaza
Segundo: Filete de ternera
Postre: Albondigas en salsa
Bebida: Agua

15.50 €Reservar

Menú del 2026-05-08

Primerº: Arroz con pollo
Segundo: Pechuga a la plancha
Postre: Natillas caseras
Bebida: Café

16.50 €Reservar



La Pausa

Mis Reservas

InicioMenúsMis ReservasEncuestas

Hola, Maria Lopez!

Cerrar sesión

Mi Historial de Reservas

Consulta y gestiona tus reservas.

ID	FECHA MENÚ	DETALLES	ESTADO	PAGO	PRECIO / PAGADO	CÓDIGO DE RECOGIDA	ACCIONES
16	2026-05-22	1º Crema de calabaza 2º Salmon al horno	PENDIENTE	Pendiente (caja)	16.00 € (Pagado: 16.00 €)	AD50EF	Cancelar
17	2026-05-22	1º Crema de calabaza 2º Salmon al horno	PENDIENTE	Pagado	16.00 € (Pagado: 16.00 €)	8TDD3A	Cancelar
18	2026-05-22	1º Crema de calabaza 2º Salmon al horno	PENDIENTE	Pagado	16.00 € (Pagado: 16.00 €)	36AEF7	Cancelar
19	2026-05-22	1º Crema de calabaza 2º Salmon al horno	PENDIENTE	Pagado	16.00 € (Pagado: 16.00 €)	3E7B0C	Cancelar
20	2026-05-22	1º Crema de calabaza 2º Salmon al horno	PENDIENTE	Pagado	16.00 € (Pagado: 16.00 €)	4B56B4	Cancelar
21	2026-05-22	1º Crema de calabaza 2º Salmon al horno	PENDIENTE	Pagado	16.00 € (Pagado: 16.00 €)	82E6B7	Cancelar
22	2026-05-22	1º Crema de calabaza 2º Salmon al horno	PENDIENTE	Pagado	16.00 € (Pagado: 16.00 €)	AF7457	Cancelar
14	2026-05-08	1º Arroz con pollo 2º Pechuga a la plancha	PENDIENTE	Pendiente (caja)	16.50 € (Pagado: 15.50 €)	A87B0D	Cancelar
4	2026-04-30	1º Ensalada mixta 2º Merluza a la plancha	RECOGIDO	Pagado	16.50 € (Pagado: 16.50 €)	MN7B0P	
7	2026-04-29	1º Macarrones boloñesa 2º Tortilla española	CANCELADO	Pagado	15.50 € (Pagado: 15.50 €)	YZ34AB	
10	2026-05-05	1º Crema de calabaza 2º Filete de ternera	RECOGIDO	Pagado	15.50 € (Pagado: 15.00 €)	KL90MN	
1	2026-03-03	1º Sopa de verduras 2º Pollo asado	RECOGIDO	Pagado	15.50 € (Pagado: 15.50 €)	AB12CD	



La Pausa

Encuestas

InicioMenúsMis ReservasEncuestas

Hola, Maria Lopez!

Cerrar sesión

Encuestas de Calidad

Responde las encuestas pendientes para mejorar el servicio.

Mis respuestas anteriores

Encuestas Pendientes

Preferencias para el menú de verano

Estamos preparando el menú de verano y queremos tu opinión
Publicado: 2026-05-01

Responder

Horario de la cafetería

Queremos ajustar el horario de apertura según vuestras necesidades
Publicado: 2026-05-10

Responder

Daniel González · Grado Superior DAM · 29



La Pausa

Reservas

Inicio

Platos

Menús

Reservas

Encuestas

 jPolo, Chef Manuel

Cerrar sesión

Gestión de Reservas

Controla las reservas y marca su estado de recogida.

Filtrar por fecha

dd/mm/aaaa

Buscar

ID	MENÚ	PROFESOR	A PAGAR	PAGO	ESTADO	CÓDIGO DE RECOGIDA	ACCIONES
16	Crema de calabaza, Salmon al horno, Albondigas en salsa y Helado	Maria Lopez	16.00 €	Pendiente - Caja		PENDIENTE	AD50EF PENDIENTE
17	Crema de calabaza, Salmon al horno, Albondigas en salsa y Helado	Maria Lopez	16.00 €	Pagado		PENDIENTE	87DD3A PENDIENTE
18	Crema de calabaza, Salmon al horno, Albondigas en salsa y Helado	Maria Lopez	16.00 €	Pagado		PENDIENTE	36AEF7 PENDIENTE
19	Crema de calabaza, Salmon al horno, Albondigas en salsa y Helado	Maria Lopez	16.00 €	Pagado		PENDIENTE	3E780C PENDIENTE
20	Crema de calabaza, Salmon al horno, Albondigas en salsa y Helado	Maria Lopez	16.00 €	Pagado		PENDIENTE	4B56B4 PENDIENTE
21	Crema de calabaza, Salmon al horno, Albondigas en salsa y Helado	Maria Lopez	16.00 €	Pagado		PENDIENTE	82E6B7 PENDIENTE



La Pausa

Encuestas

Inicio

Platos

Menús

Reservas

Encuestas

 jPolo, Chef Manuel

Cerrar sesión

Gestión de Encuestas

Crea encuestas para evaluar el servicio de cafetería.

Crear Nueva Encuesta

ID	TÍTULO	FECHA CREACIÓN	PREGUNTAS	ACCIONES
1	Satisfaccion con el menu de marzo	2026-03-01	4	Ver Respuestas Eliminar
2	Que plato nuevo quieres?	2026-03-02	4	Ver Respuestas Eliminar
3	Valoracion del servicio de abril	2026-04-01	3	Ver Respuestas Eliminar
4	Preferencias para el menu de verano	2026-05-01	3	Ver Respuestas Eliminar
5	Horario de la cafeteria	2026-05-10	1	Ver Respuestas Eliminar

PANEL ADMINISTRADOR

 **La Pausa** | Inicio

InicioUsuariosMenúsReservasEncuestasAvisos

 ¡Hola, ADMIN!

Cerrar sesión

Bienvenido/a al Panel de Administración
Gestiona la cafetería del instituto.

27
Platos Activos

15
Menús Totales

6
Profesores Registrados

0
Reservas para Hoy

 **La Pausa** | Avisos

InicioUsuariosMenúsAvisosEncuestasAvisos

 ¡Hola, ADMIN!

Cerrar sesión

Enviar Aviso General
Este aviso llegará como notificación a todos los profesores.

Título del aviso

Ej: Cambio de horario, Nueva oferta...

Mensaje

Escribe aquí el contenido del aviso...

Enviar aviso a todos los profesores

 **La Pausa** | Usuarios

InicioUsuariosMenúsReservasEncuestasAvisos

 ¡Hola, ADMIN!

Cerrar sesión

Gestión de Usuarios
Administra los roles y el acceso de los usuarios del sistema.

Nuevo Usuario

EMAIL	NOMBRE	ROL	ESTADO	ACCIONES
admin@instituto.com	ADMIN	ADMIN	Activo	Desactivar
cocinero_manuel@instituto.com	Chef Manuel	COCINERO	Activo	Desactivar
cocinero2@instituto.com	Chef Sofia	COCINERO	Activo	Desactivar
profe1@instituto.com	Maria Lopez	PROFESOR	Activo	Desactivar
profe2@instituto.com	Juan Garcia	PROFESOR	Activo	Desactivar
profe3@instituto.com	Carlos Ruiz	PROFESOR	Activo	Desactivar
profe4@instituto.com	Ara Martinez	PROFESOR	Activo	Desactivar
profe5@instituto.com	Pedro Sanchez	PROFESOR	Activo	Desactivar
profe6@instituto.com	Laura Gomez	PROFESOR	Inactivo	Activar

5. Conclusiones

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto una experiencia de aprendizaje completa y muy representativa del perfil profesional al que aspiro como desarrollador de aplicaciones. A lo largo del proyecto he tenido que tomar decisiones de diseño en todas las capas del sistema: desde el modelado de la base de datos hasta la interfaz de usuario, pasando por la arquitectura del backend y la configuración de la seguridad.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos, considero que todos los objetivos específicos planteados al inicio del proyecto han sido alcanzados. Se ha desarrollado una aplicación web funcional, desplegable y con una cobertura completa de las funcionalidades previstas. El sistema de autenticación y autorización con Spring Security funciona correctamente para los tres roles. Los módulos de gestión de platos, menús, reservas y encuestas están completamente operativos. El dashboard de inicio ofrece información útil y diferenciada según el perfil del usuario. Y la interfaz, diseñada con Tailwind CSS, es responsive y coherente en todos los paneles.

Entre los aprendizajes más significativos destaco los siguientes: la configuración de Spring Security contra una base de datos propia con columnas no estándar, el manejo de relaciones JPA bidireccionales y la prevención de bucles de serialización, el diseño de consultas SQL nativas para estadísticas agregadas con múltiples joins, y la organización de un proyecto de cierta envergadura siguiendo una arquitectura por capas clara y mantenible.

También ha sido valioso el aprendizaje obtenido de los errores: los problemas encontrados durante el desarrollo y la necesidad de diagnosticarlos y resolverlos de forma autónoma han consolidado una capacidad de resolución de problemas que ningún ejercicio académico convencional habría proporcionado de la misma manera.

En definitiva, este TFG me ha permitido experimentar de primera mano el ciclo completo de desarrollo de una aplicación profesional: análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas y depuración. Es la pieza que cierra el ciclo formativo y que mejor representa lo que soy capaz de hacer como desarrollador.

6. Líneas de investigación futuras

La aplicación desarrollada es funcional y completa en su alcance actual, pero existen varias mejoras y ampliaciones que podrían implementarse en el futuro para aumentar su valor y su viabilidad como producto real.

6.1. Mejoras técnicas a corto plazo

- Validación de formularios en el backend mediante la anotación `@Valid` y el framework `Bean Validation`, reduciendo la dependencia de la validación del lado del cliente.
- Paginación de tablas largas (usuarios, reservas, platos) con `Spring Data Pageable`, mejorando el rendimiento con grandes volúmenes de datos.
- Sistema de notificaciones: avisar al profesor cuando su reserva ha sido marcada como recogida, o informar de un nuevo menú disponible.
- Control de aforo máximo por menú: añadir un campo `capacidad` a la tabla `menú` y bloquear la reserva cuando se supere ese límite.
- Ampliación del sistema de notificaciones con `WebSockets` para eliminar el que el sistema revise a cada rato si hay datos nuevos y recibir alertas en tiempo real sin necesidad de refrescar.
- Remodelado en la sección de menús ya que en la manera que esta hecha se necesita hacer un menú por cada día, pero añadiendo `dia_semana` (LUNES-VIERNES), `fecha_vigencia_inicio` y `fecha_vigencia_fin` en la tabla `menú` se podría arreglar para que el sistema de menús funcionase de manera semanal recurrentemente, 5 menús a la semana donde cada vez que se actualiza un día se cierra el anterior y se crea uno nuevo, conservando el historial de menús.

6.2. Nuevas funcionalidades a medio plazo

- Sustitución del pago simulado por una pasarela real como `Stripe`, aprovechando la arquitectura de `ServicioPago` ya existente que solo requeriría cambiar la lógica interna sin tocar los controladores.
- Página de perfil personal para cada usuario: visualización y edición de datos propios y cambio de contraseña.
- Exportación de reservas a PDF o Excel, útil para el cocinero para planificar la producción diaria.
- Sistema de alérgenos por plato, con filtrado de menús según las intolerancias del profesor.

6.3. Evolución a largo plazo

- Despliegue en servidor en la nube (AWS, Azure o similar) con base de datos gestionada y certificado HTTPS, para que la aplicación pueda usarse en producción real.
- Desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android utilizando lo dado en clase como es Kotlin y Android Studio, consumiendo los datos mediante una API REST paralela.
- Implementación de autenticación con JWT para una futura versión de la API REST, permitiendo la integración con clientes móviles o de terceros.

7. Bibliografía y Webgrafía

Las siguientes fuentes han sido consultadas durante el desarrollo del proyecto:

7.1. Documentación oficial

Editing, M.-C. (s. f.). *Styling with utility classes*. Tailwindcss.com. Recuperado 2 de mayo de 2026, de <https://tailwindcss.com/docs/reusing-styles>

Installing with Vite - installation. (s. f.). Tailwindcss.com. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://tailwindcss.com/docs>

Mihalcea, V., Ebersole, S., Boriero, A., Morling, G., Badner, G., Cranford, C., Bernard, E., Grinovero, S., Meyer, B., Ferentschik, H., King, G., Bauer, C., Andersen, M. R., Maesen, K., Vansa, R., & Jacomet, L. (s. f.). *Hibernate ORM 6.0.0.CR1 user guide*. Jboss.org. Recuperado 26 de mayo de 2026, de https://docs.jboss.org/hibernate/orm/6.0/userguide/html_single/Hibernate_User_Guide.html

No title. (s. f.). Spring.io. Recuperado 26 de abril de 2026, de <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/actuator.html>

Npm docs. (s. f.). Npmjs.com. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://docs.npmjs.com/>

Overview (java SE 17 & JDK 17). (2026, abril 21). Oracle.com. <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/>

setInterval(). (s. f.). MDN Web Docs. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/setInterval>

Spring boot. (s. f.). Spring.io. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>

Spring data JPA. (s. f.). Spring.io. Recuperado 11 de abril de 2026, de <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/>

Spring security. (s. f.). Spring.io. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>

Spring web MVC. (s. f.). Spring.io. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc.html>

Thymeleaf. (s. f.). Thymeleaf.org. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>

Uso de Fetch. (s. f.). MDN Web Docs. Recuperado 26 de mayo de 2026, de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

(S. f.). Mysql.com. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

7.2. Recursos de aprendizaje

Amigoscode [@amigoscode]. (s. f.). *Spring boot tutorial | full course [2023] [NEW] [[Object Object]]*. Youtube. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=9SGDpanrc8U>

(S. f.-a). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/spring-boot-security-autoconfiguration>

(S. f.-b). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/spring-security-login>

(S. f.-c). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/thymeleaf-in-spring-mvc>

(S. f.-d). Stackoverflow.com. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://stackoverflow.com/questions/3325387>

(S. f.-e). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/spring-security-jdbc-authentication>

(S. f.-f). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/spring-jpa-embedded-method-parameters>

(S. f.-g). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/spring-security-thymeleaf>

(S. f.-h). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/entity-to-and-from-dto-for-a-java-spring-application>

(S. f.-i). Recuperado 26 de mayo de 2026, de https://www.baeldung.com/spring_redirect_after_login

(S. f.-j). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/spring-data-jpa-query>

(S. f.-k). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/jackson-bidirectional-relationships-and-infinite-recursion>

(S. f.-l). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/spring-security-registration-password-encoding-bcrypt>

(S. f.-m). Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.baeldung.com/spring-mvc-and-the-modelattribute-annotation>

7.3. Herramientas utilizadas

Claude. (s. f.). Claude. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <http://claude.ai>

draw.io. (s. f.). Diagrams.net. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.diagrams.net/>

Figma: The collaborative interface design tool. (s. f.). Figma. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.figma.com/>

GitHub · Change is constant. GitHub keeps you ahead. (s. f.).

Node.js v26.2.0 Documentation. (s. f.). Nodejs.org. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://nodejs.org/en/docs>

Porter, B., van Zyl, J., & Lamy, O. (s. f.). *Welcome to Apache maven – maven.* Apache.org. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://maven.apache.org/>

The leading IDE for professional Java and Kotlin development. (s. f.). JetBrains. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.jetbrains.com/idea/>

(S. f.). Mysql.com. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.mysql.com/products/workbench/>

(S. f.-b). Mysql.com. Recuperado 26 de mayo de 2026, de <https://www.mysql.com/>

8. Retos profesionales y personales

8.1. Retos profesionales

A nivel profesional, este TFG ha representado mi primera experiencia completa como desarrollador en un modo fullstack en un proyecto enfocado a algo posiblemente utilizado y enfocado a un uso real y no solo que cumpla objetivos básicos. Los principales retos técnicos afrontados han sido:

- Diseñar una arquitectura de software limpia y mantenible, separando responsabilidades entre controladores, servicios y repositorios.
- Implementar Spring Security con una base de datos propia, lo que requirió comprender en profundidad cómo funciona el ciclo de autenticación de Spring y cómo sobrescribir sus queries por defecto.
- Modelar correctamente las relaciones entre entidades JPA, especialmente las claves primarias compuestas y los problemas de serialización circular.
- Escribir consultas SQL nativas para estadísticas agregadas que cruzan múltiples tablas, algo que va más allá del uso habitual de los métodos derivados de Spring Data.

8.2. Retos personales

A nivel personal, el principal reto ha sido la gestión autónoma de un proyecto de larga duración. Mantener la motivación, pensar sobre funcionalidades importantes y adelantarme a problemas reales que puedan surgir, establecer prioridades, tomar decisiones técnicas sin una guía directa y superar los bloqueos que inevitablemente aparecen a lo largo del desarrollo son competencias que este TFG ha contribuido a desarrollar de forma muy significativa.

También ha sido un reto importante la documentación del proyecto. Explicar con claridad las decisiones técnicas tomadas, justificar la arquitectura elegida y presentar los resultados de forma ordenada y profesional son habilidades que valoro especialmente de cara a mi futuro profesional, la comunicación es muy importante.

9. Agradecimientos

Quisiera expresar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este proyecto.

En primer lugar, a mi tutora del curso, Amelia, por su orientación, disponibilidad y apoyo durante todo el proceso de desarrollo. Sus indicaciones en los momentos de duda han sido fundamentales para mantener el proyecto en la dirección correcta.

A todo el profesorado del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, por los conocimientos transmitidos a lo largo de estos dos años y por el esfuerzo dedicado a prepararnos para el mundo profesional.

A mis compañeros y compañeras de clase, por resolverme dudas que he llegado a tener, la ayuda mutua y el buen ambiente, ha hecho más llevadera la etapa formativa.

Y finalmente, a mi familia, por su paciencia y apoyo incondicional durante los momentos más intensos del desarrollo.

Muchas gracias a todos.